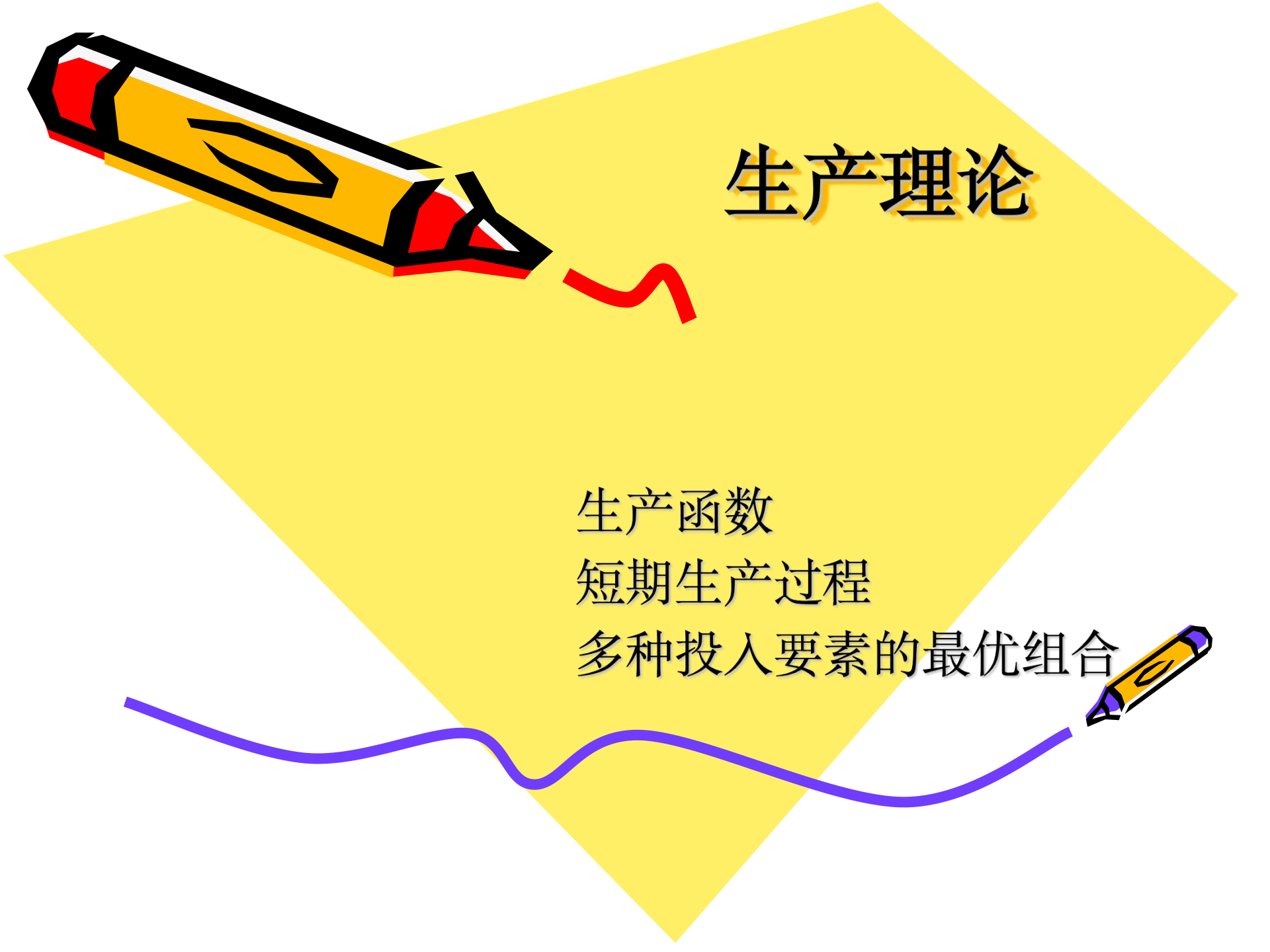


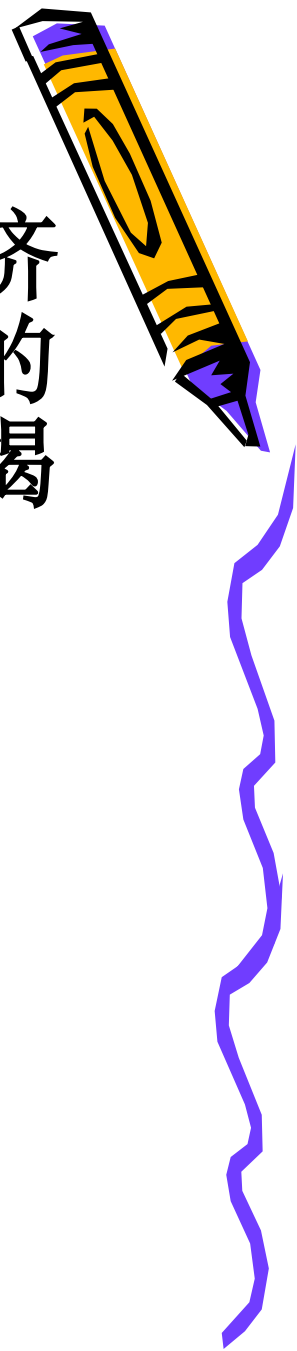


生产理论

生产函数

短期生产过程

多种投入要素的最优组合



- 企业是从事生产经营活动的经济行为主体，其利润取决于外部的市场和内部的效率。生产理论揭示企业内部效率的因素和规律。
- 经营决策问题：
 - 投入多少？
 - 怎样配合？
 - 怎样扩大？

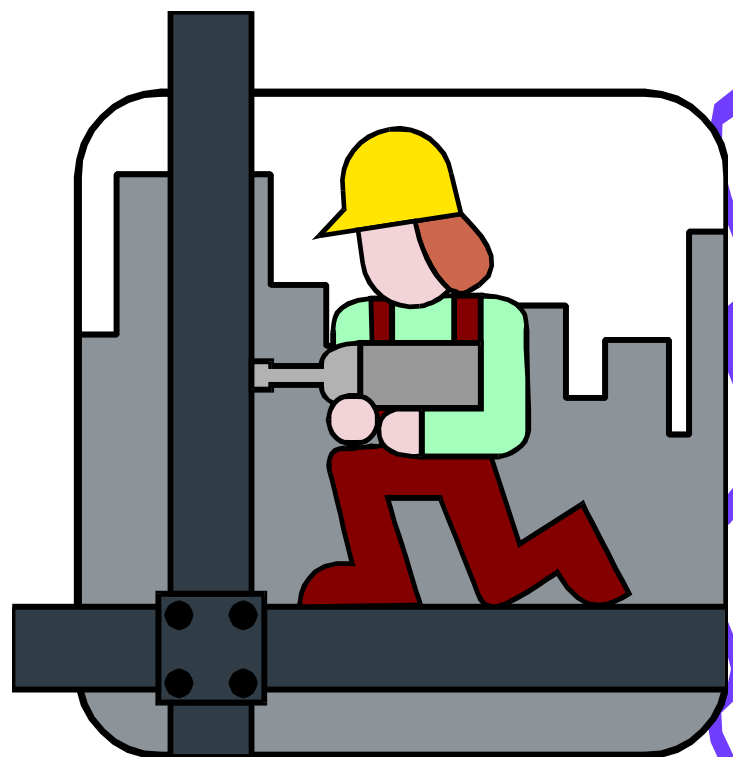


经济学中的**生产**是创造具有效用的商品或劳务的过程，也就是把生产要素或资源变为商品或劳务的过程。

企业就是一个投入产出系统，或加工转化系统。

生产过程的产出既可以是最终产品，也可以是中间产品；产出既可以是一种产品，也可以是一种服务。

生产的定义



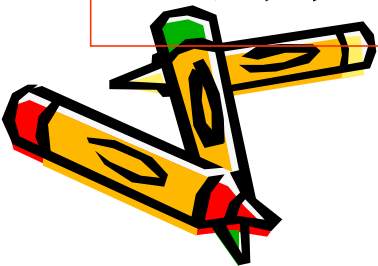
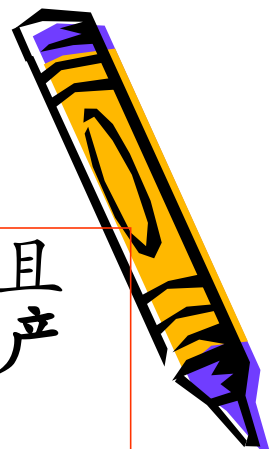
生产函数的概念

- 管理者不仅要决定为市场生产什么产品，而且还要决定怎样用最少的投入生产出同样多的产出，或以同样多的投入生产出最大的产出。
- **生产函数**表示在既定的技术条件下，由各种投入要素的给定数量所能生产的最大产出量。

$$Q=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Q为产量， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为投入要素，如原材料、工具、机器设备、厂房、土地、劳动和企业才能等。

- 技术的改进，会导致产生新的投入产出关系，从而产生新的生产函数，不同的生产函数代表不同的技术水平。



生产要素（投入要素）的种类



经济学中的生产要素一般分为：

土地——包括一切自然资源。

劳动——包括体力和脑力。

资本——包括货币形态和实物形态。

企业家才能——企业家组织管理资源与承担风险的努力。

生产理论分析中的两种投入要素

变动投入要素是在生产过程中其数量是随着预期生产量的变化而变化的投入要素。比如，原材料和非熟练工人；

固定投入要素是在一定时期内不管生产量是多少，生产过程中所使用的这种投入要素的数量都是不变的。比如厂商的工厂和专业化设备。



生产理论分析中的两个时期

在**短期**内，某些投入要素是变动的，但至少有一种投入要素是固定不变的。

在**长期**内，所有的投入要素都是变动的。

两种投入产出关系（生产函数）

短期——研究的是某种变动投入要素的收益率

长期——研究的是厂商要素的最优组合、以及规模的收益率

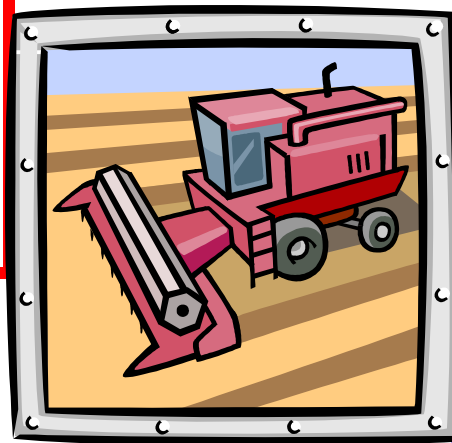


第二节 短期生产函数

最简单的生产函数——只有一种变动投入要素

$$Q = f(\bar{K}, L)$$

[简化为两种投入要素, 资本
K为固定, 劳动L为变动]



一种可变投入品生产函数

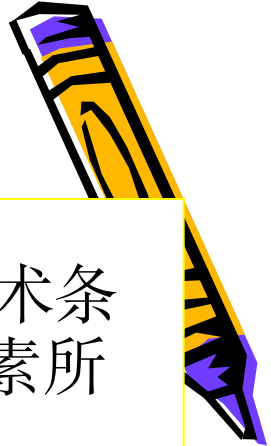
- 两种投入中资本固定但劳动可变的生函数



劳动力数 (L)	资本数量 (K)	总产量 (Q)	平均产出 (Q/L)	边际产出 ($\Delta Q / \Delta L$)
0	10	0	-	-
1	10	10	10	10
2	10	30	15	20
3	10	60	20	30
4	10	80	20	20
5	10	95	19	15
6	10	108	18	13
7	10	112	16	4
8	10	112	14	0
9	10	108	12	-4
10	10	100	10	-8

其中，劳动平均产出 (ALP) 到4以后下降；劳动边际产出从第3个以后下降。



- 
- 
- **总产量(TP) = $Q = f(L)$** : 在一定技术条件下, 一定数量的某种变动投入要素与固定投入要素所形成的最大产量。
 - **平均产量(AP) = Q / X**
 - 总产量与生产此产量所使用的变动投入要素之比。
 - **边际产量(MP) = $\partial Q / \partial X = dQ / dX$**
 - 生产过程中多使用一单位变动投入要素所产生的总产量的增量变化。

MP和AP、TP的关系

例: $TP=f(L)=21L+9L^2-L^3$

$$AP=21+9L-L^2$$

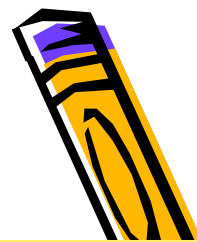
$$MP=21+18L-3L^2$$

作表

画出图形

说明三线变动规律





MP、AP与TP三线均:

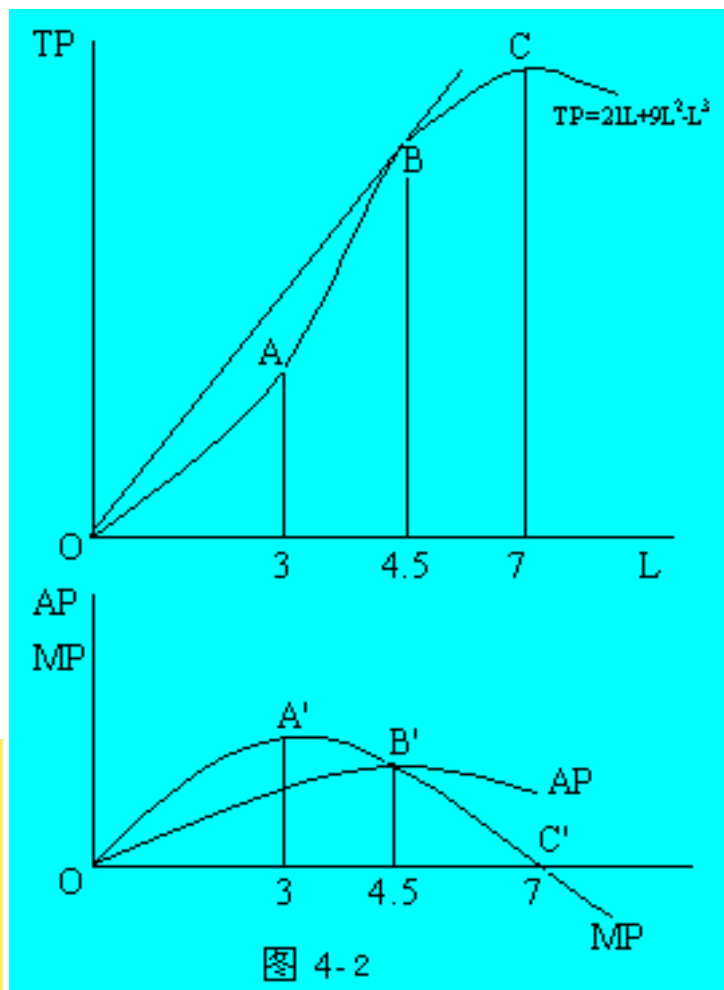
先递增、到一定程度后分别递减

MP与AP之间关系:

$MP > AP$ $AP \uparrow$

$MP = AP$ AP 最高

$MP < AP$ $AP \downarrow$



MP与TP之间关系:

$MP > 0$ $TP \uparrow$

$MP = 0$ TP 最高

$MP < 0$ $TP \downarrow$

$MP \uparrow$ OA 向上

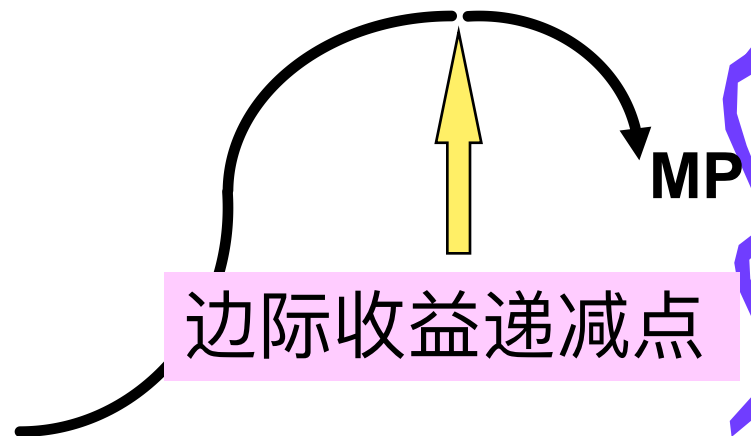
$MP \downarrow$ AC 向下

A为拐点

TP、AP、MP三者关系总特点

边际收益递减规律

在一定的技术条件下，在生产过程中不断增加一种投入要素的使用量，其它投入要素的数量保持不变，最终会超过某一定点，造成总产量的边际增加量（变动投入要素的边际产量）递减。



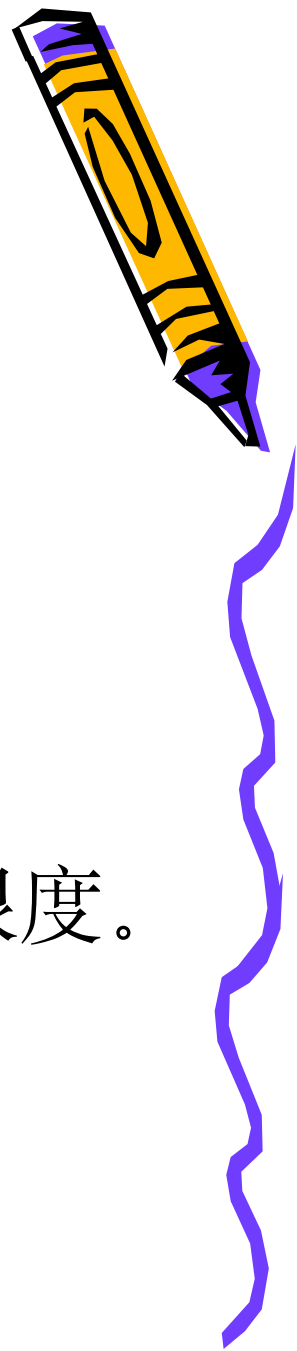
边际收益递减规律

前提：

- 1、其他生产要素投入不变
- 2、技术条件不变
- 3、在可变投入增加到一定程度后才出现的
- 4、可变投入是同质的

原因：

要素之间的替代关系具有一定的限度。
木桶原理，瓶颈约束





第三节 多种投入要素的最优组合

- 等产量线 (**iso-quant**)描述厂商产出给定产量所用的不同投入品组合。

劳动投入 资本投入	1	2	3	4	5
1	20	40	55	65	85
2	40	60	75	85	90
3	55	75	90	100	105
4	65	85	100	110	115
5	75	90	105	115	120

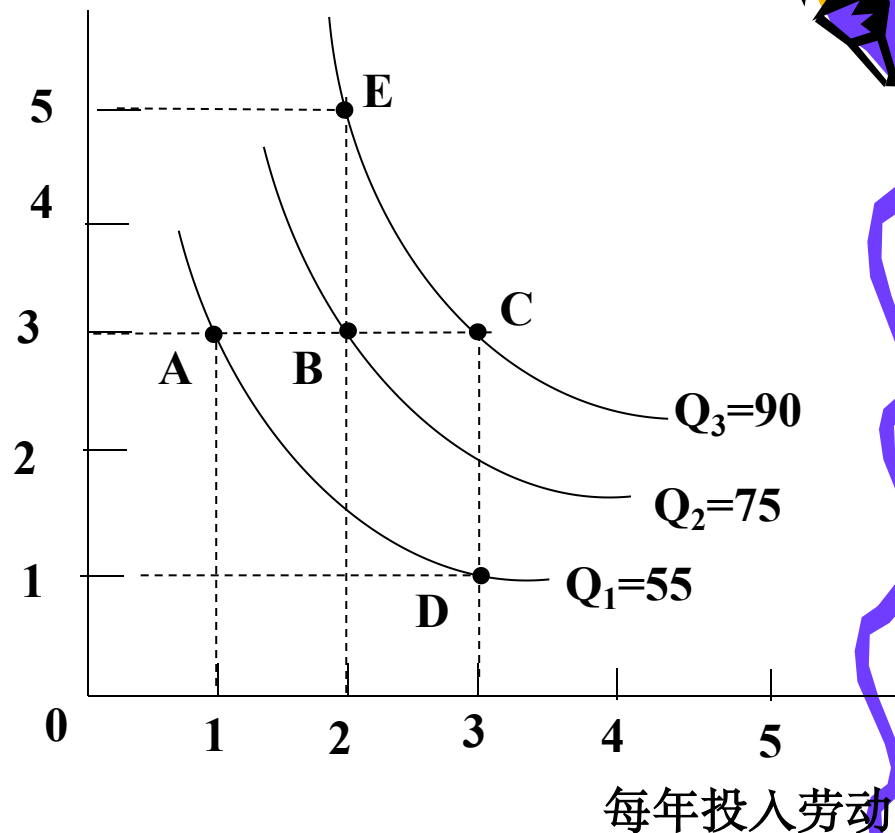
横向看资本投入不变产出随劳动投入增加而增加；
纵向看劳动投入不变产出随资本投入增加而增加。



等产量线图形

1. 离原点越远的等产量曲线代表产量越高;
2. 任何两条等产量曲线都不能相交;
3. 向右向下倾斜, 斜率为负, 表明两种要素之间具有替代关系
4. 等产量线凸向原点, 斜率的绝对值是递减的, 因为资本与劳动的边际技术替代率是递减的。

每年投入资本

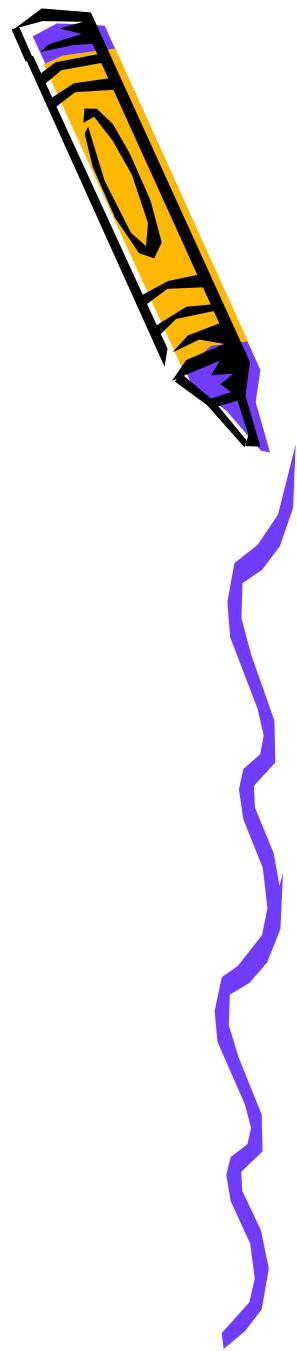


边际技术替代率

- 等产量线表示可以用不同投入品组合来生产一定数量的产品，因而管理人员可以考虑用一种投入品来替代另一种投入品。
- 等产量线斜率表示在保持产出不变前提下一种投入品对另一种投入品的替代比率。除去该斜率的负号之后，得到边际技术替代率

(Marginal rate of technical substitution: MRTS)。

- $MRTS = - \text{资本投入微小改变量} / \text{劳动投入微小改变量} = - K / L$ 。



边际技术替代率：经济含义和数学表达

- 其它条件不变时，一种投入品数量微小变动对产量的影响，称作该投入品的边际产量 (Marginal products: MP)。利用数学推导可以发现，MRTS是两种投入品边际产量的比率。
- 由于Q保持不变：

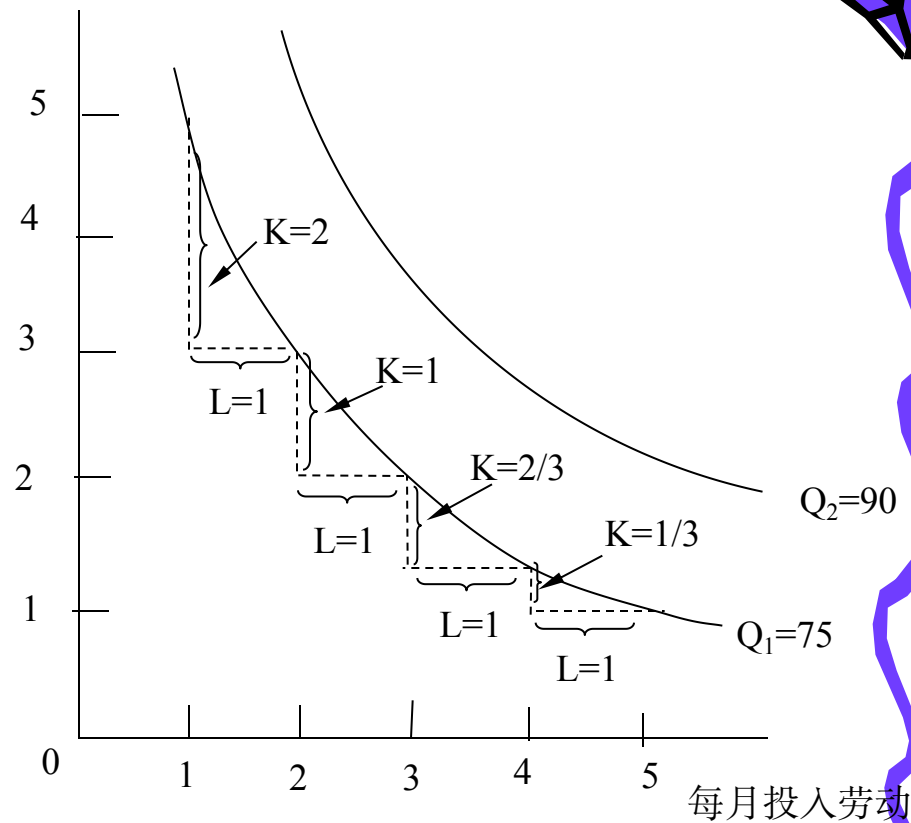
$$\begin{aligned} | L \cdot MP_L | &= | K \cdot MP_K | \\ - K / L &= MP_L / MP_K \end{aligned}$$

$$MRTS = -dK/dL = | dK/dL | = MP_L / MP_K$$

边际技术替代率递减性质

- 等产量线凸向原点，几何含义表示曲线从左到右的斜率绝对值越变越小。即边际技术替代率越变越小。
- 右图表示，产出为75等产量线的MRTS从2减少到1，到2/3，再到1/3。
- MRTS递减性质的经济含义是，当大量使用劳动来替代资本时，劳动的生产率会下降；同样，大量使用资本来替代劳动时，资本的生产率会下降；因而，生产过程应“平衡”和“适当”地利用劳动和资本。

每月投入资本

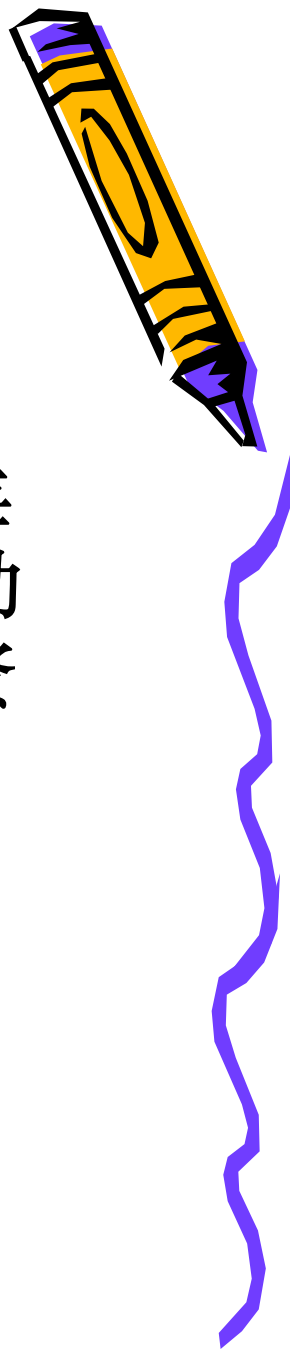


等成本线概念

- 等成本线 (**isocost**)表示投入支出固定为**M**时可得到投入品数量组合。假定每年投入品支出额为M; L, K分别为劳动和资本投入量, P_L 和 P_K 分别为劳动和资本投入品单位价格, 则有:

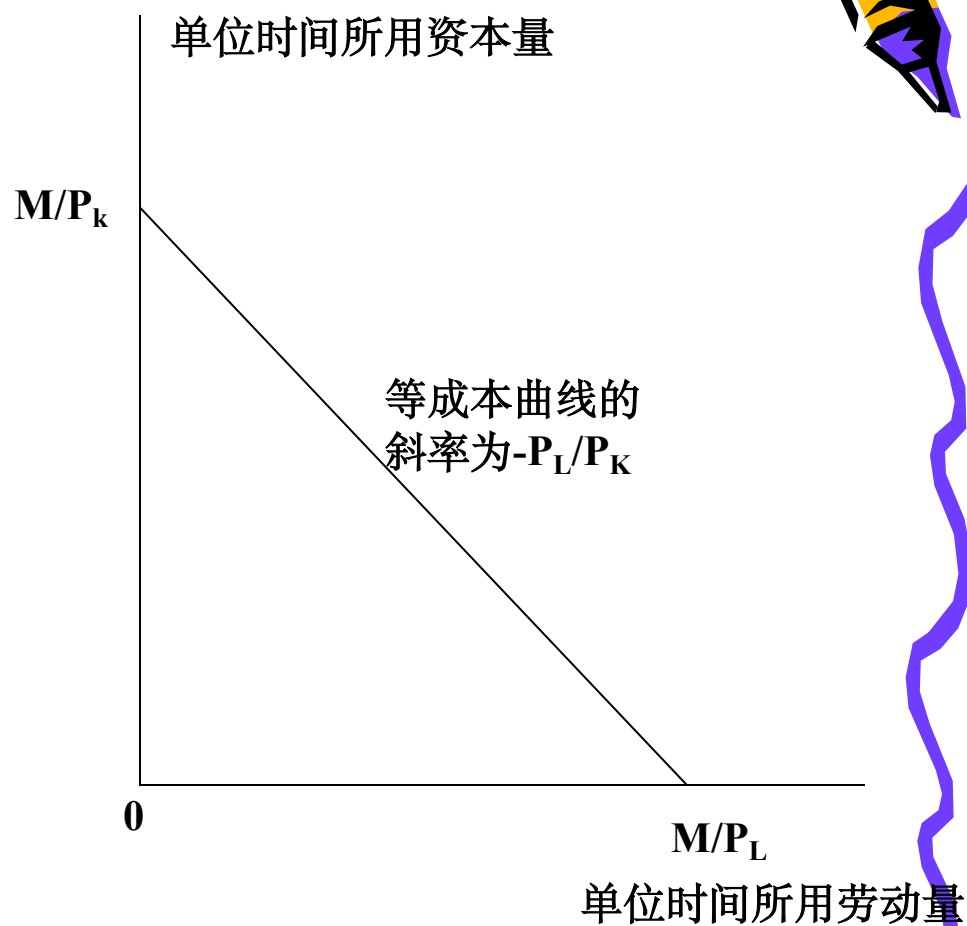
- $P_L L + P_K K = M$ (1)

- $K = M / P_K - P_L / P_K L$ (2)

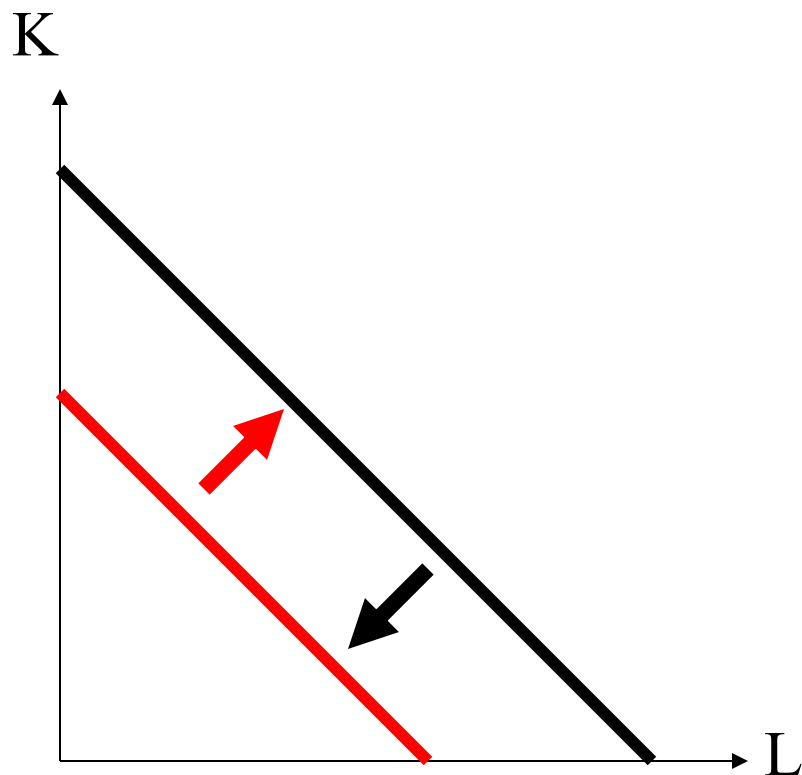


等成本线图形

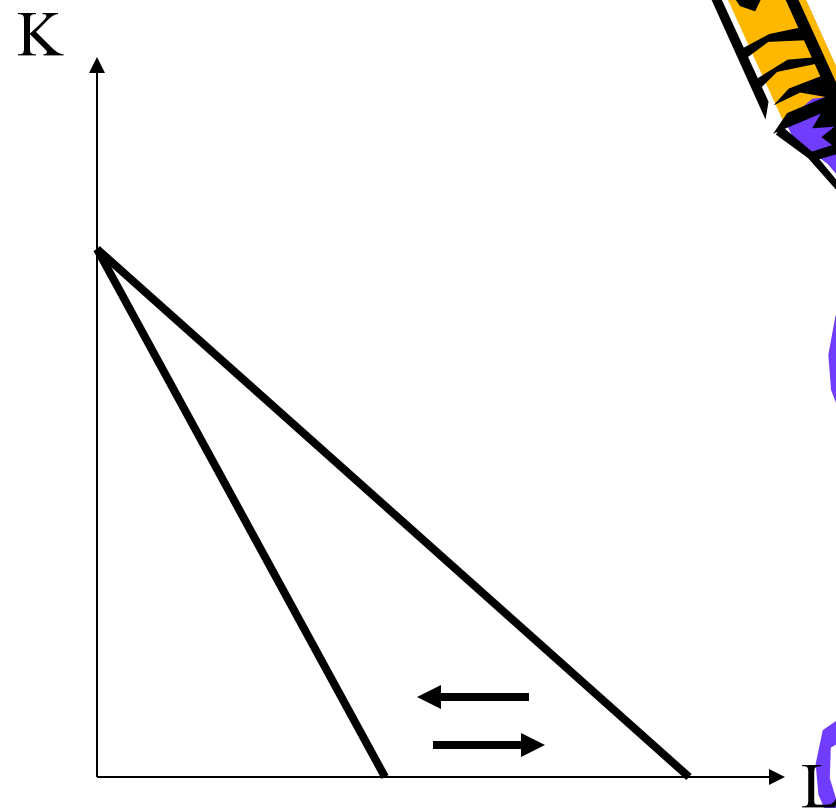
1. 离原点较远的等成本线代表较高的成本水平
2. 同一成本曲线上的任意两条等成本线不相交
3. 等成本线向右下方倾斜
4. 在要素价格给定的条件下，等成本线是一个常数



等成本线的变化

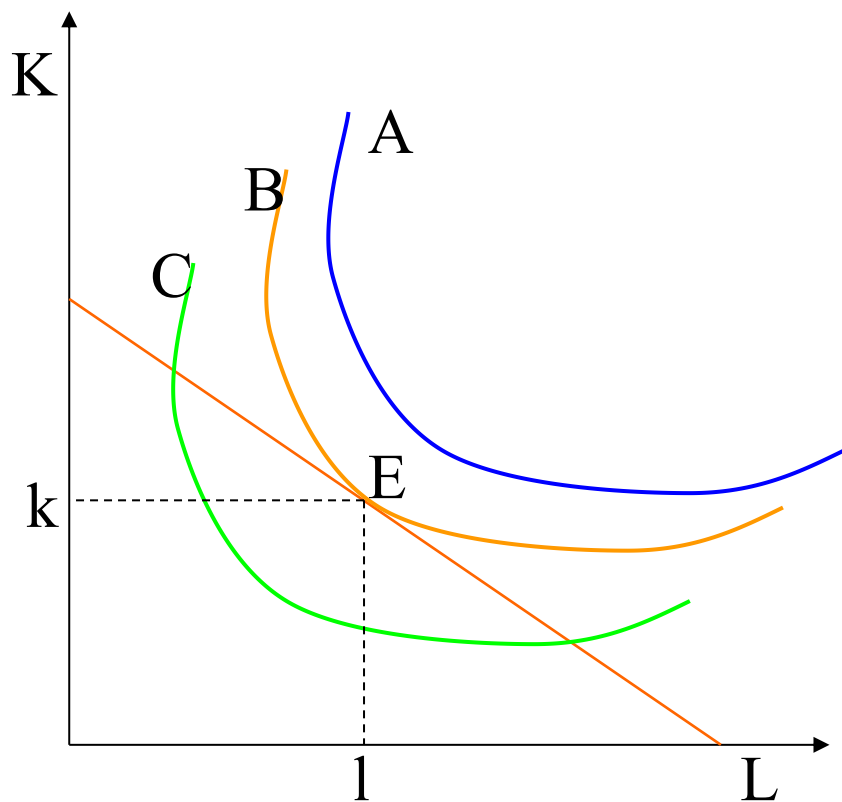


总成本（投资）增加或减少

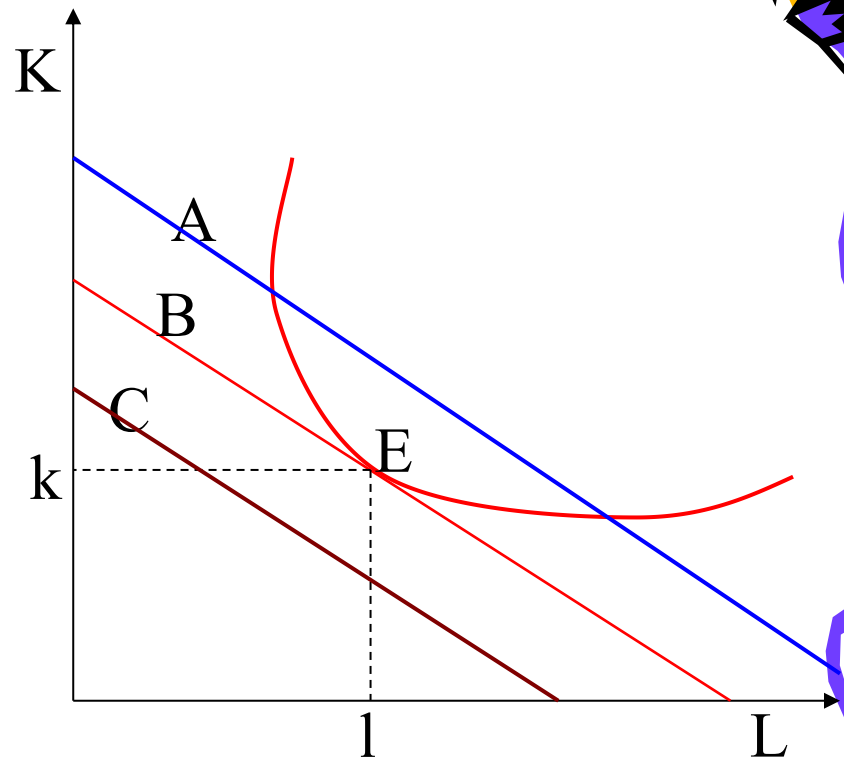


一种投入要素 (L)
价格增长或下降

投入品组合选择

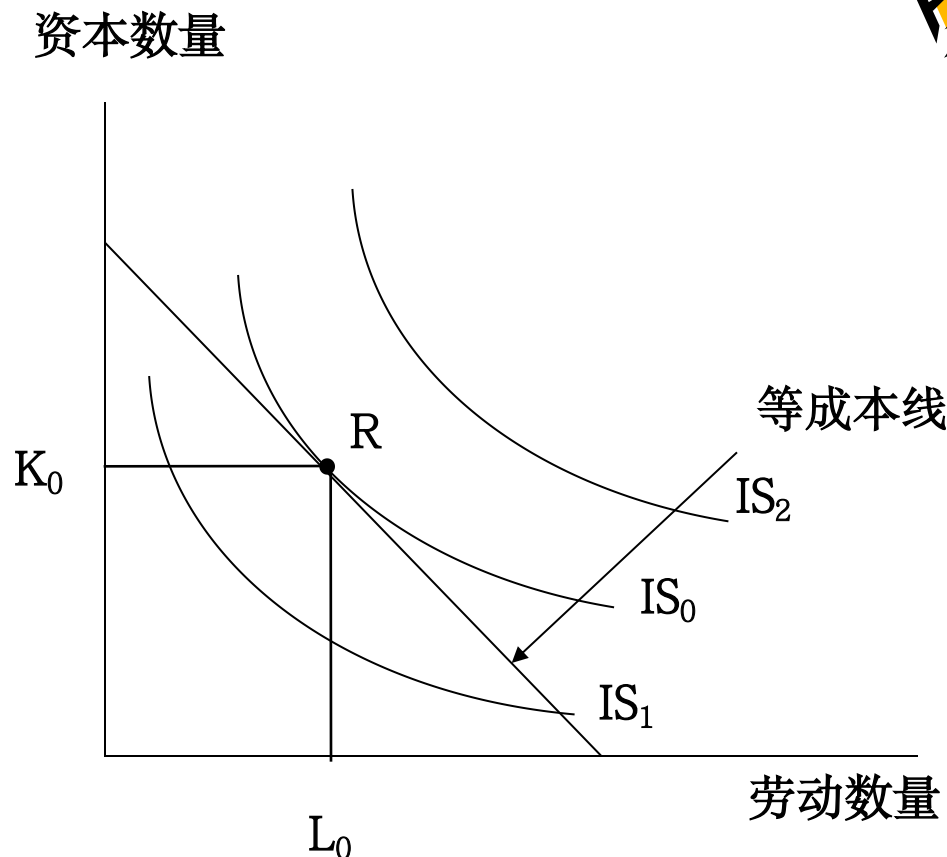


既定成本使产量最大



既定产量使成本最小

- 给定支出条件下，投入品最佳组合由等产量线与成本线的切点R决定。这时投入品边际产量比率等于它们价格比率：
- $MP_L / MP_K = P_L / P_K$
- 或两种投入品边际产量与其价格比率相等：
- $MP_L / P_L = MP_K / P_K$



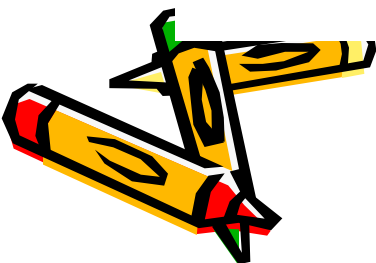
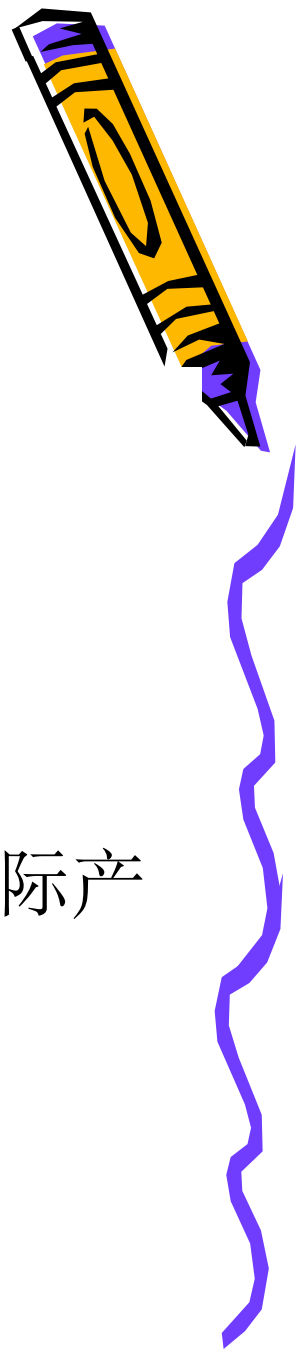
多种投入要素最优组合的一般原理

- **等边际准则:**

所有生产要素的使用量要达到

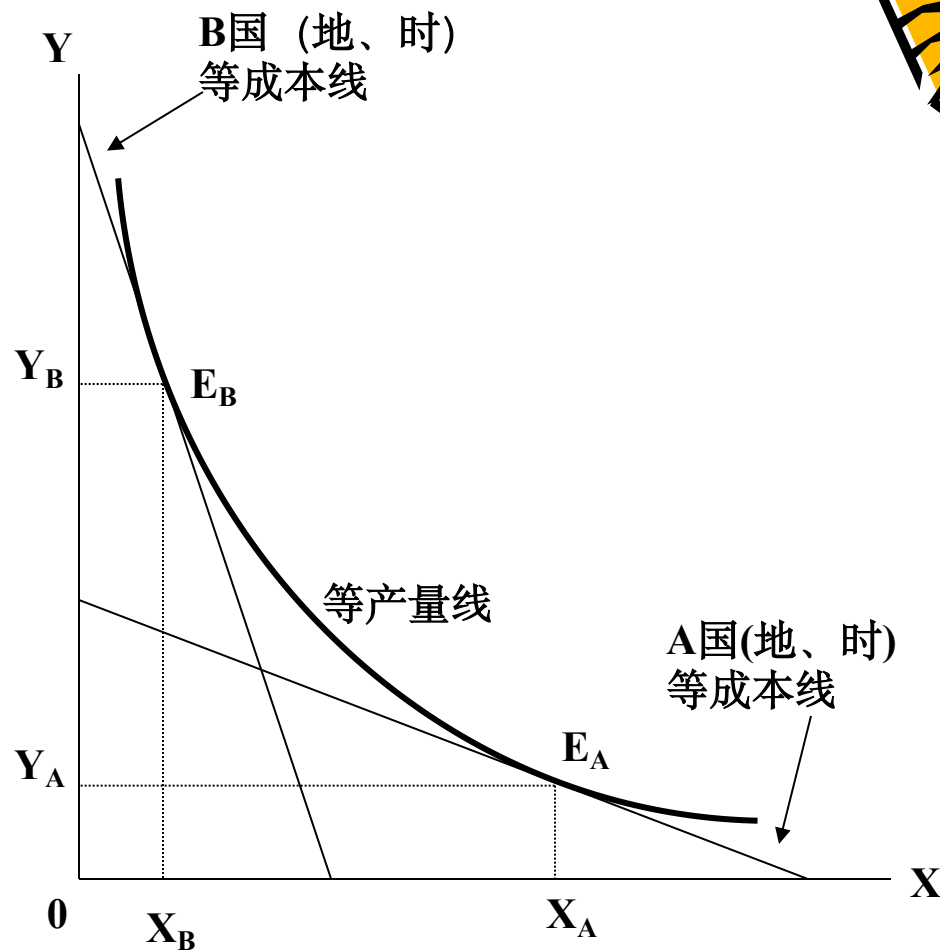
$$MP_X/P_X = MP_Y/P_Y = \dots = MP_N/P_N$$

每一元钱所带来的任何一种投入要素的边际产量都应该是相等的。



技术选择的经济规律

- **A国**X要素（劳动）便宜，**Y**（资本或土地）昂贵，选择 E_A “劳动密集型”技术；**B国**要素结构不同，选择 E_B 代表的“资本或土地密集型”技术。



比较优势 (comparative advantage)

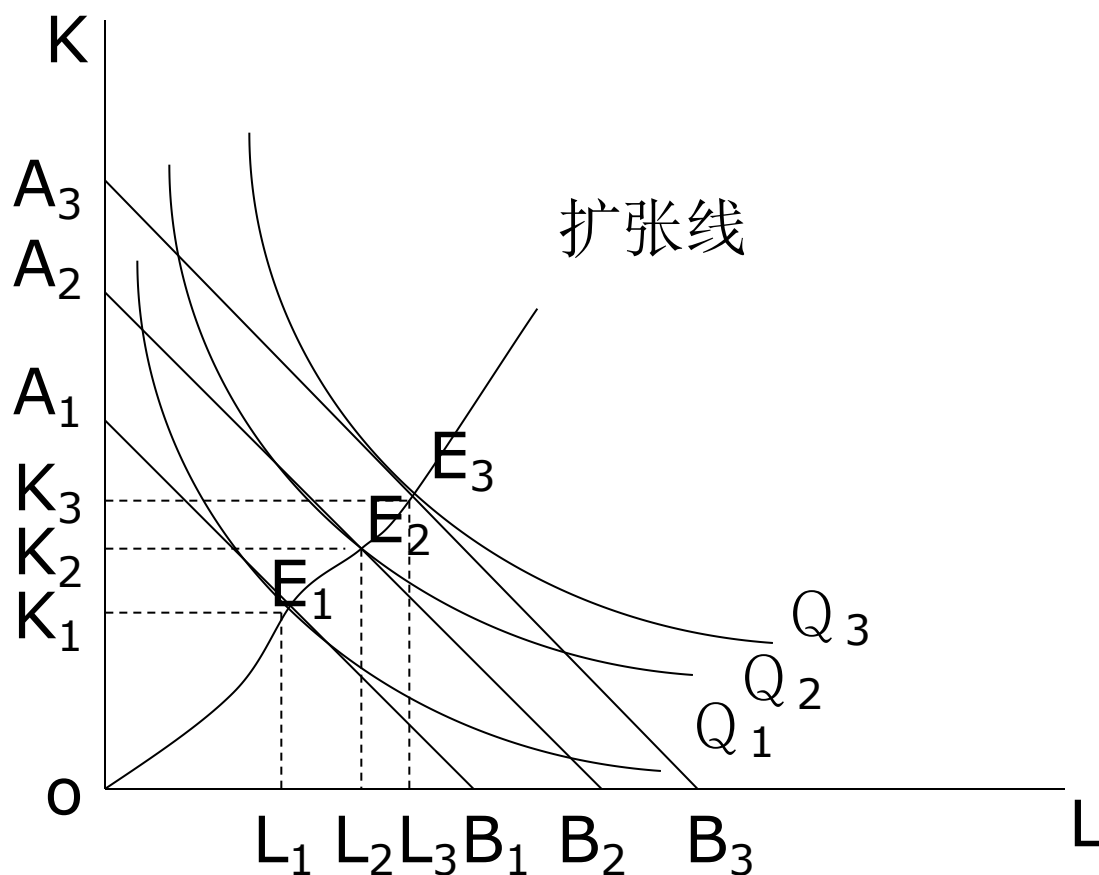


- 要素稀缺度和相对价格影响企业技术选择，这是比较优势概念的核心内容。
- 选择生产经营活动需要密集利用比较丰裕因而价格相对低廉要素，就符合比较优势；如果密集利用特别稀缺和价格昂贵要素，则违背比较优势。
- 比较优势假定要素流动受到限制，因而不同地区要素相对价格存在差异。由于要素国际间流动比国内流动限制较多，所以比较优势对解释不同国家之间分工具有更重要意义。



生产扩大路线:

如果投入要素价格不变，技术不变，随着生产规模的扩大，投入要素最优组合变化的轨迹



规模与收益的关系

规模报酬 (return to scale)

- 生产的扩张线表示最优的投入要素组合，在此组合下，我们得到一系列产量水平。
- 但是生产规模不断扩张下去经济效益如何呢？
- 规模收益的问题：当所有投入要素的使用量都按同样的比例增加时，产量是如何增加的？



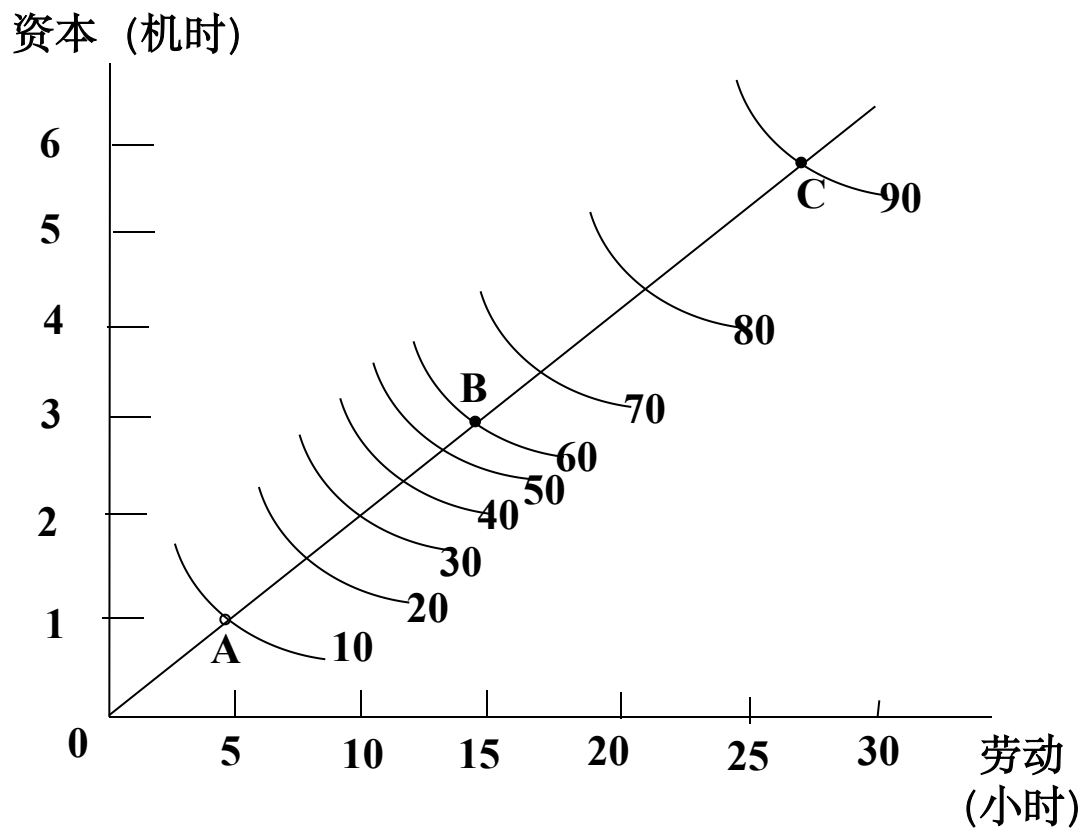


- 所有投入品成比例变化时产出变化情况：
 - 1) 规模产出递增 (**increasing returns to scale**)
指所有投入增加1倍，产出增加超过1倍。
 - 2) 规模产出不变 (**constant returns to scale**)
指所有投入增加1倍，产出正好增加1倍。
 - 3) 规模产出递减 (**decreasing returns to scale**)
指所有投入增加1倍，产出增加不到1倍。

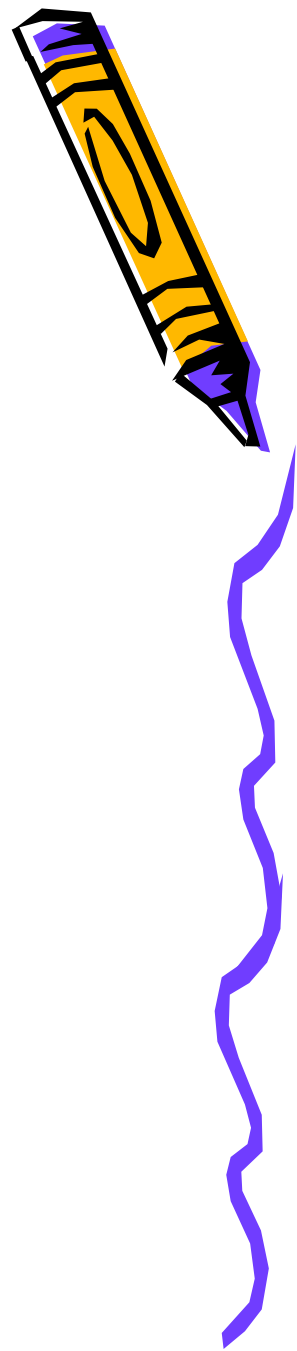


规模产出：图形表达

- **A到B点**表示规模报酬递增。
- **B到C点**出现规模报酬递减



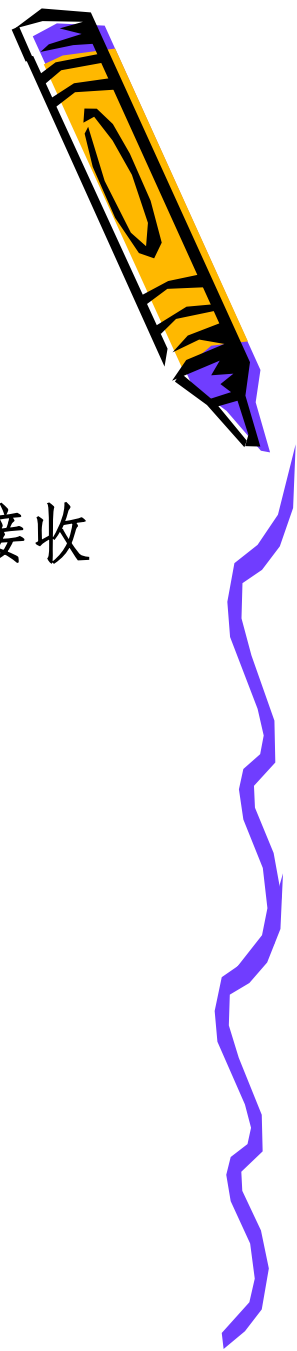
规模经济的来源



- 专业化分工
- 规模大的企业可以采用更好的机器设备
- 批量原料和物品采购具有讨价还价能力;
- 某些固定物质投入品不可细分性
(indivisibility of fixed physical inputs) ;
- 随机经济性: 需求留有余地应付偶然事件,
但所需数量不一定与产量成比例。
-



规模不经济的来源



- 管理

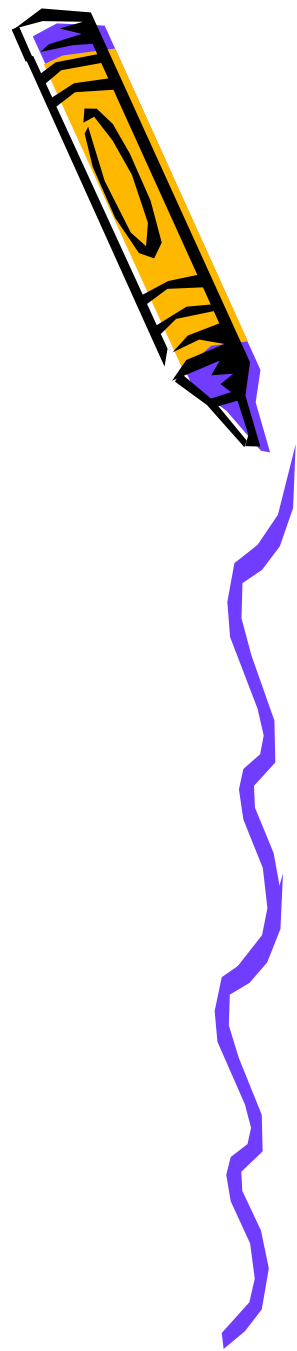
- 协调与控制问题 :随着规模增加, 难以发送和接收信息。
- 因层次过多而决策缓慢
- 缺乏灵活性
- 企业家技能上的限制

- 地理



最小效率规模 (MES)

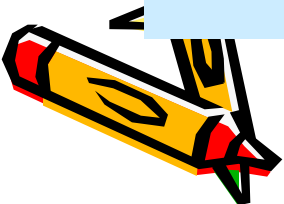
- 企业的平均成本降到最低的产量水平
- MES影响着产业结构

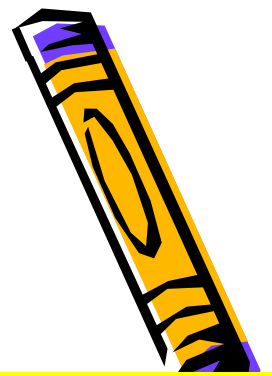


“小的是美好的”

还是“大的是美好的”

- 企业规模扩大时既可以出现规模收益递增，也可能出现规模收益递减。在长期中通过扩大企业规模而实现技术效率就是要使企业实现**适度规模**。
- 企业规模是大好还是小好（适度规模）取决于不同行业的特点（汽车、钢铁或零售、餐饮）。





规模经济一例

—王永庆的台塑

- 在王永庆之前，台塑月产塑胶粉仅**100**吨，在台湾仅销售**20**吨，成本高,价格降不下来,市场被日本抢去。
- 王永庆接手后，尽管**100**吨还卖不出去，但仍要实现平均成本最低的适度规模，实现低成本和低价格。
- **1960**年台塑达到月产**1200**吨，实现世界水平的平均成本最低，加上廉价的原料和劳动，同时努力降低销售成本，加强内部管理，与国外合作等措施获得成功。最关键的还是把产量扩大到适度规模，尤其是在产品积压的情况下做出扩大规模的决策是很难的。



规模收益类型的判定



- 假设一个生产函数 $Q=f(x, y, z)$ ，所有生产要素都乘以常数 k ，会使产量增加 h 倍，即

$$hQ=f(kx, ky, kz)$$

- $h < K$ ，表明该生产函数规模收益递减
- $h > K$ ，表明该生产函数规模收益递增
- $h = K$ ，表明该生产函数规模收益不变



柯布-道格拉斯生产函数

$$Q = \alpha L^{\alpha} K^{\beta},$$

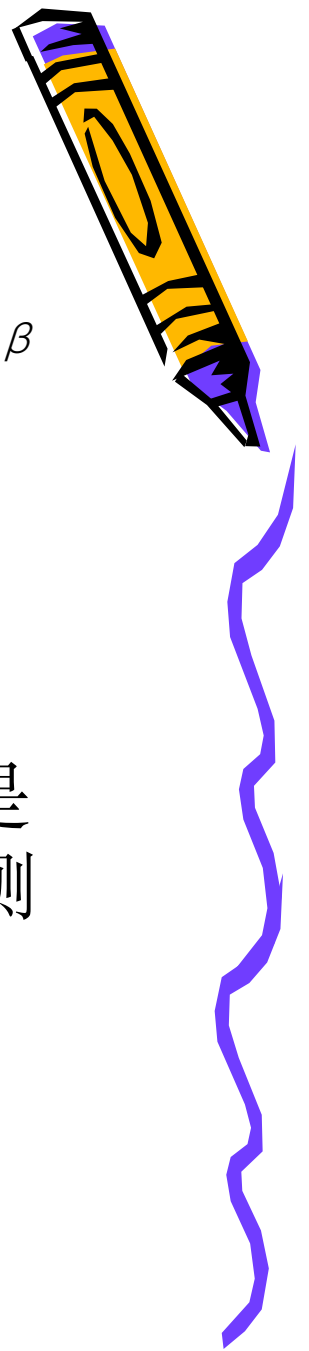
1. 两边取对数后，可以变为线性函数，便于回归分析

$$\text{Log}Q = \text{log}\alpha + \alpha \text{log}L + \beta \text{log}K$$

2. 某种要素的边际产量取决于全部要素的投入水平,与实际是相符的

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = \alpha L^{\alpha-1} K^{\beta}$$





3. 属于齐次生产函数

$$Q_1 = a(\lambda L)^{\alpha} (\lambda K)^{\beta} = a\lambda^{\alpha+\beta} L^{\alpha} K^{\beta} = \lambda^{\alpha+\beta} aL^{\alpha} K^{\beta}$$

$\alpha+\beta>1$: 规模收益递增

$\alpha+\beta=1$: 规模收益不变

$\alpha+\beta<1$: 规模收益递减

4、不变生产弹性，变量K、L的产量弹性就是其系数，可以方便地根据K和L的变化预测Q的变化





生产函数的经验研究

- 科布—道格拉斯对20世纪美国制造业生产函数的估计：

$$Q = 0.84L^{0.63}K^{0.30}$$

- 表明：劳动投入要素增加1%导致产量大约增加 $(2/3)$ %，资本投入要素增加1%导致产量大约增加 $(1/3)$ %；劳动和资本的指数值和大约等于1，规模报酬不变





• P145

4、已知生产函数 $Q = AL^{1/3}K^{2/3}$

(1)在长期生产中，该生产函数的规模报酬属于哪一种类型？

$1/3+2/3=1$ ，规模报酬不变

(2) 在短期生产中，该生产函数是否受边际报酬递减规律的支配？

受



6、已知某企业的生产函数为

劳动的价格为 $w=2$ ，资本的价格为 $r=1$ ，

(1) 当成本 $C=3000$ 时，企业实现最大产量时的 L 、 K 、 Q 的均衡值

(2) 当产量 $Q=800$ 时，企业实现最小成本时的 L 、 K 、 C 的均衡值

$$Q = L^{2/3} K^{1/3}$$

$$\frac{MP_K}{P_K} = \frac{MP_L}{P_L} \quad \frac{(1/3)L^{2/3}K^{-2/3}}{1} = \frac{(2/3)L^{-1/3}K^{1/3}}{2}$$

两边都乘以 $L^{1/3}K^{2/3}$:

$$L = K$$

$$C = 2L + K = 3L \quad L = 1000 \quad K = 1000 \quad Q = 1000$$

$$Q = L = K = 800$$

